

QUANTUM TECHNOLOGY

TP ADMINISTRATION, SUPERVISION, SECURITE ET RESEAU

TP: Installation et configuration de Pfsense

TAF du 26/08/2026

Nom: NDE TINE TAGU CHRIST JUNIOR

matricule: QT-STG-2026-003

1. filtrer les connection entrante et sortante , la possibilités d'enregistrer des logs , faire du nat , faire du vpn en ipsec, du openssl, du pptp, de faire du portail captif, de faire du dhcp, faire du routage

2. configuration de l'installation : 1 cpu, 1 go de ram, 20go de disque dur

3. trois cartes réseaux : 1 pour le wan (en bridge), 1 pour le lan (lan segment 1 parcequ'il va être sur un lan à part), et 1 carte pour la partie serveur (lan segment 2)

Sur Ubuntu 24, tu ne "télécharges" pas pfSense comme un paquet classique. pfSense est un système d'exploitation complet (basé sur FreeBSD) qui s'installe dans une machine virtuelle.



Ce que tu dois faire :

1. Télécharger l'ISO de pfSense (hors ligne)

- Va sur : <https://atxfiles.netgate.com/mirror/downloads/>
- Cherche pfSense-CE-2.7.2-RELEASE-amd64.iso.gz (ou une version récente).
- Télécharge le fichier .iso.gz.
- **Décompresse-le** (gunzip ou avec un outil graphique) pour obtenir le fichier .iso.

2. Créer une VM dans VMware (ou VirtualBox)

- **Nouvelle VM** → type : FreeBSD 64-bit.
- RAM : 1 Go (ou plus si possible).
- Disque : 20 Go.
- **3 cartes réseau** (à configurer plus tard).

3. Monter l'ISO dans le lecteur CD/DVD de la VM

- Démarrer la VM → installer pfSense.

Commande pour décompresser sous Ubuntu :

gunzip pfSense-CE-2.7.2-RELEASE-amd64.iso.gz

installation sur window

Option 1 : Utiliser un miroir direct (la plus fiable)

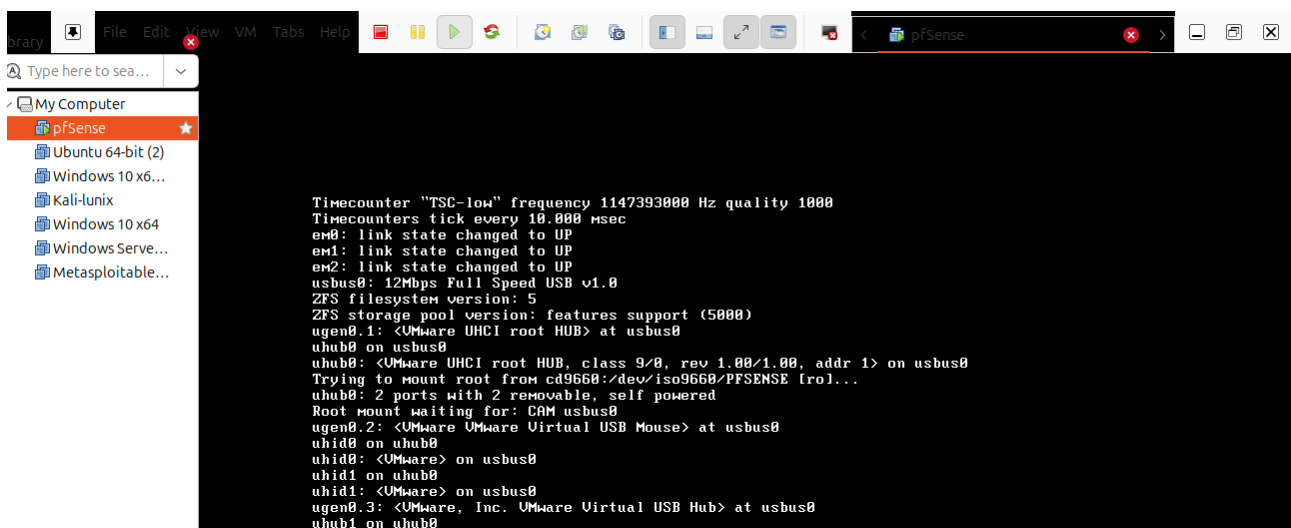
Les forums de la communauté ont partagé des adresses de miroirs qui fournissent l'ISO **complète et hors ligne**. La version est souvent la 2.7.2 .

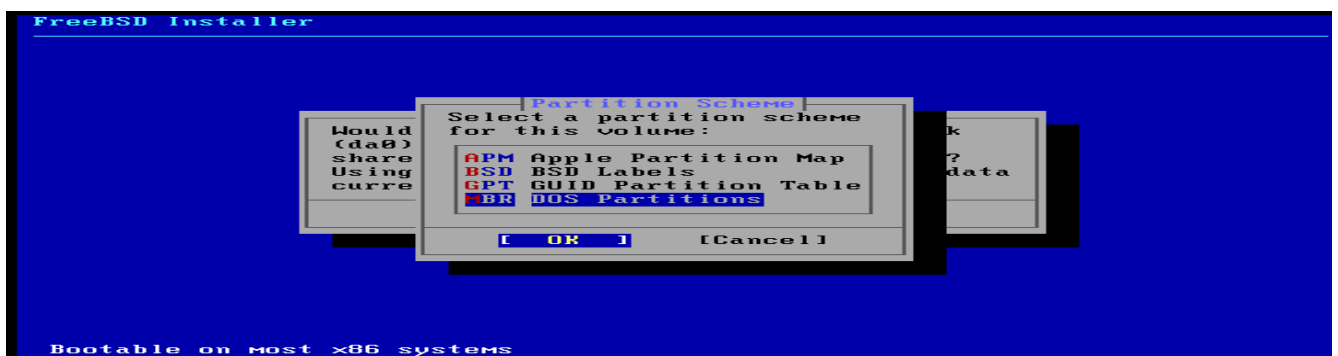
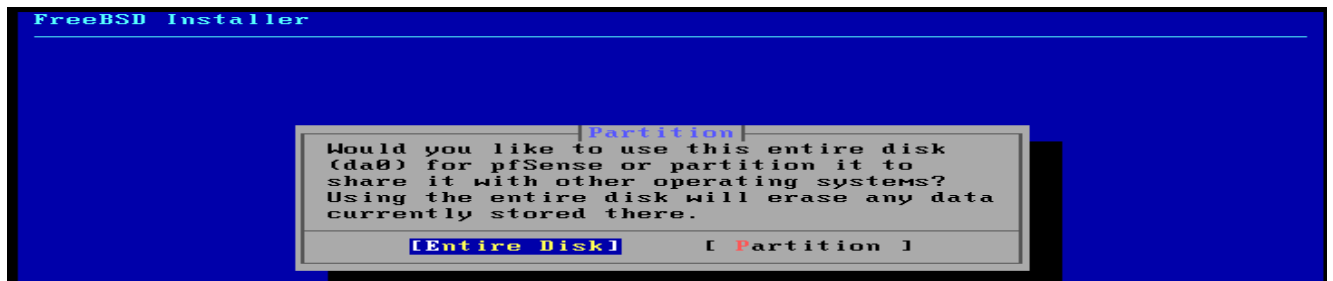
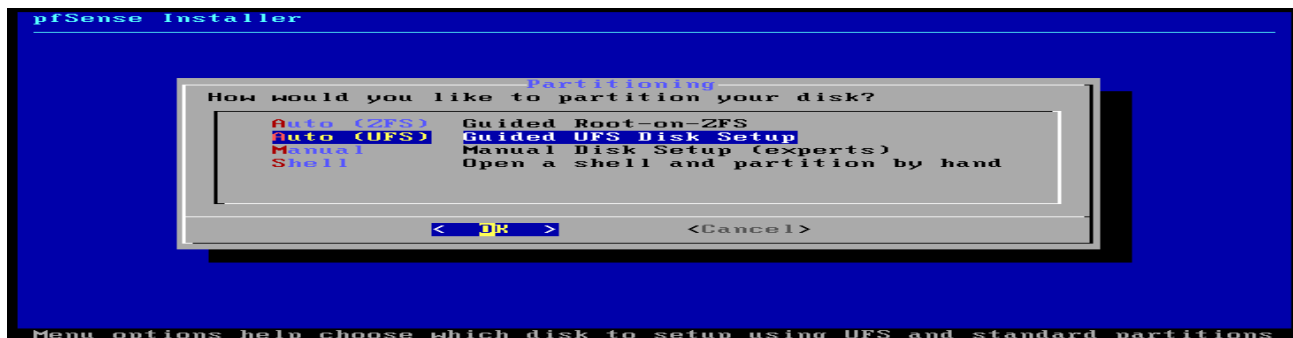
1. Va à l'adresse suivante : <https://atxfiles.netgate.com/mirror/downloads/> .
2. Trouve le fichier qui correspond à ce type de nom : pfSense-CE-2.7.2-RELEASE amd64.iso.gz (ou une version 2.7.x) .
3. Télécharge-le. C'est un fichier .gz, donc un fichier compressé.
4. Décompresse-le pour obtenir le fichier .iso. Tu peux utiliser un outil comme 7-Zip (gratuit) ou winrar si Windows n'y arrive pas .

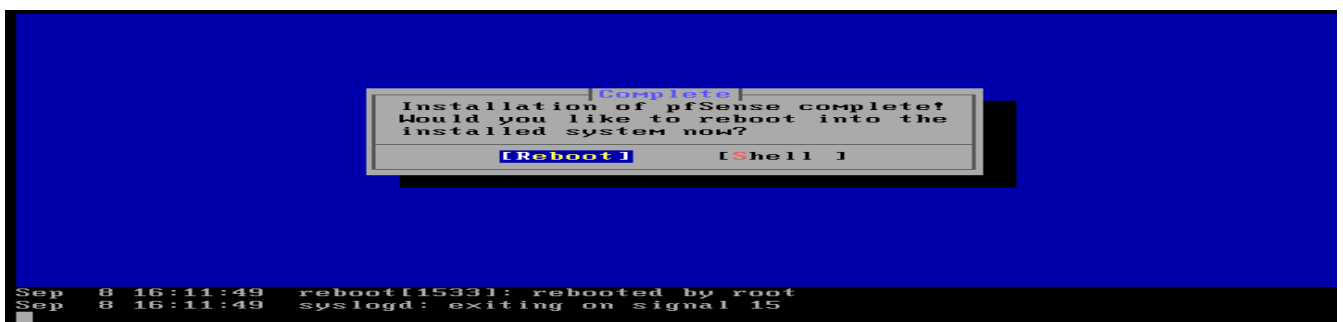
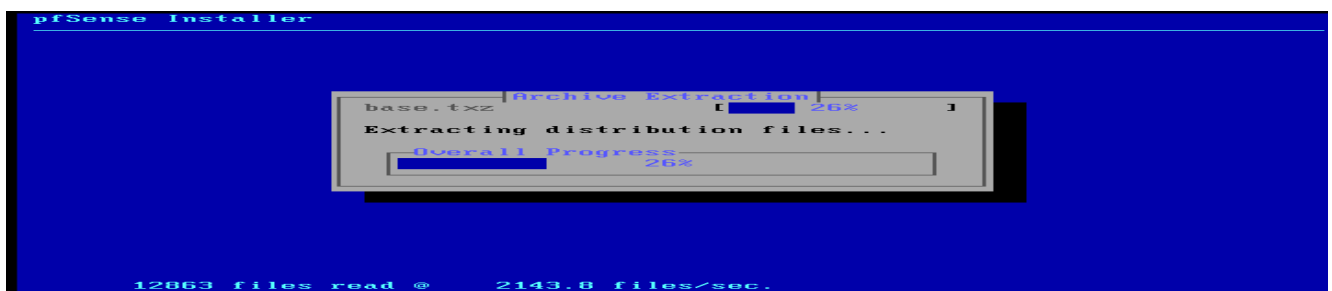
Option 2 : L'outil en ligne de commande (si tu te sens à l'aise)

Si tu préfères une approche un peu plus technique, il existe un outil Python très pratique qui fait le travail pour toi.

1. **Ouvre un terminal** sur ta machine.
2. **Installe l'outil** avec la commande : `pip install os-download` .
3. **Trouve le bon lien** avec : `os-finder --os pfsense` .
4. **Télécharge le fichier** avec : `os-download` .







```
Starting syslog...done.
Starting CRON... done.
pfSense 2.7.2-RELEASE amd64 20231206-2010
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 17e11d3fa62a699a1c23

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 10.239.251.254/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```


pfSense

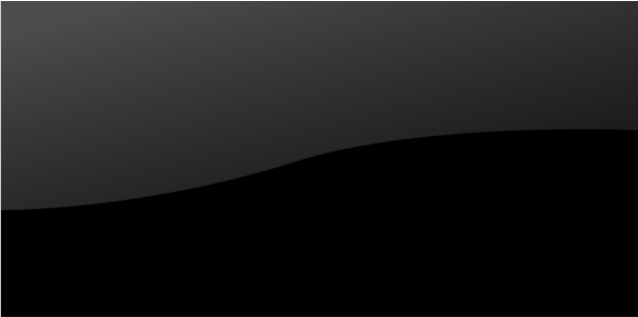
▶ Start up this guest operating system

🔧 Edit virtual machine settings

📁 **Devices**

- 📀 Memory 1 GB
- 🔌 Processors 1
- 💿 Hard Disk (SCSI) 30 GB
- 💿 CD/DVD (IDE) ... ASE-amd64.iso
- 🌐 Network Adapter ... d (Automatic)
- 🌐 Network Adapter 2 Host-only
- 🌐 Network Adapter 3 LAN Segment
- 🔌 USB Controller Present
- 🔊 Sound Card Auto detect
- 🖥 Display Auto detect

📄 **Description**
Type here to enter a description of this virtual machine.



📄 **Virtual Machine Details**

State: Powered Off

Configuration file: /home/junior/vmware/FreeBSD version 10 and earlier 64-bit/FreeBSD version 10 and earlier 64-bit.vmx

Hardware compatibility: Workstation 25H2 or later virtual machine

Created on: Tue 08 Sep 2026 04:00:00 PM WAT

Last requested power-on: Thu 17 Sep 2026 01:24:52 PM WAT

Différence entre Host-only et LAN Segment :

Mode	Ce qu'il fait
Host-only	La VM communique uniquement avec l'hôte (ton PC). Les autres VMs ne la voient pas forcément.
LAN Segment	Les VMs connectées sur le même segment peuvent communiquer entre elles, mais pas avec l'hôte (isolé). C'est parfait pour simuler un vrai réseau physique.

✅ Ce que tu dois faire (correction) :

1. Éteins la VM pfSense.
2. Dans VMware, va dans les paramètres de la VM → Carte réseau.
3. Modifie chaque carte comme suit :

Interface	Mode à choisir
WAN (em0)	Bridge (connexion à Internet)
LAN (em1)	LAN Segment → choisis ou crée LAN_Segment_1

Interface	Mode à choisir
Serveur (em2)	LAN Segment → choisis ou crée LAN_Segment_2

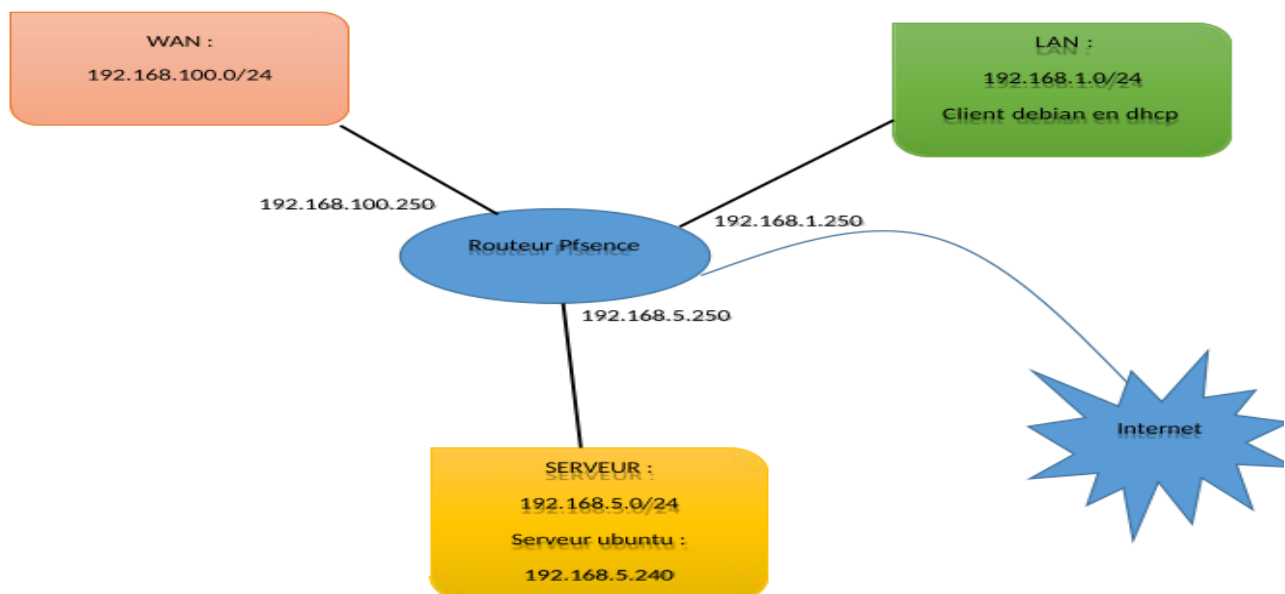
4. Si tu ne vois pas "LAN Segment" dans la liste :

- Clique sur "LAN Segments" (en bas) → "Ajouter" → donne un nom (ex: Segment_LAN, Segment_Serveur).
- Puis sélectionne ces segments dans les cartes correspondantes.

Pourquoi c'est important ?

- LAN (em1) doit être isolé du serveur (em2) par pfSense.
- Les clients sur LAN Segment 1 ne doivent pas voir les serveurs sur LAN Segment 2 sans passer par pfSense.
- C'est le principe même d'un pare-feu.

Corrige ça, redémarre pfSense



souvent il est necessaire de configurer le lan (em1) en host-only plutot qu'en segment lan si ont veut afficher l'interface de pfsense sur le navigateur dans vmware

5. Configuration des interfaces : taper « 1 », taper « n », taper « em0 » pour le wan , « em1 » pour le Lan, « em1 » pour le serveur, taper « y »

```
6) Halt system          15) Restore recent configuration
7) Ping host            16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 1

Valid interfaces are:

em0      00:0c:29:02:1b:ac    (up)
em1      00:0c:29:02:1b:b6    (up)
em2      00:0c:29:02:1b:c0    (down)

Do VLANs need to be set up first?
If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

Should VLANs be set up now [y:n]? n

If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 em2 or a): em0
```

```
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

Should VLANs be set up now [y:n]? n

If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 em2 or a): em0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(em1 em2 a or nothing if finished): em1

Enter the Optional 1 interface name or 'a' for auto-detection
(em2 a or nothing if finished): em2

The interfaces will be assigned as follows:

WAN    -> em0
LAN    -> em1
OPT1   -> em2

Do you want to proceed [y:n]? y
```

```
OPT1 -> em2

Do you want to proceed [y:n]? y

Writing configuration...done.
One moment while the settings are reloading... done!
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 17e11d3fa62a699a1c23

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 10.239.251.254/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24
OPT1 (opt1)    -> em2      ->

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 
```

Étape 1 : Assigner les interfaces réseau (option 1)

1. Dans le menu, tape 1 → appuie sur Entrée.

2. Le système te demande :

• "Should VLANs be set up now [y/n]?" → tape **n** (non).

3. Ensuite, il te demande les interfaces :

- **WAN** → tape **em0** (pour ta carte en **bridge**)
- **LAN** → tape **em1** (pour ta carte en **LAN segment 1**)
- **OPT1 (Serveur)** → tape **em2** (pour ta carte en **LAN segment 2**)

4. Confirme avec **y** (yes) quand il te demande si c'est correct.

6. Assigner une adresse ip à chaque interface sinon on ne pourra pas accéder à notre firewall : taper « 2 », ensuite pour commencer avec le wan on va taper « 1 », taper ensuite « n » (pour refuser une ip en dhcp), ensuite taper l'adresse ip, ensuite on demande le masque , taper « 24 ». ensuite on nous demande l'adresse de la passerelle pour notre wan (on entre l'adresse de notre box internet). On fait la même chose pour le LAN (en configurant en DHCP (192.168.1.10 à 192.168.1.50) et en acceptant de se connecter à Pfsense depuis les équipements se trouvant sur cette interface). Faire également la même chose pour la partie serveur mais en refusant le protocole DHCP

```
2) Set interface(s) IP address          11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password       12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults            13) Update from console
5) Reboot system                       14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                         15) Restore recent configuration
7) Ping host                           16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)
3 - OPT1 (em2 - dhcp6)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 1

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> █
```

```
Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.1.250

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0  = 16
     255.0.0.0    = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>

Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? (y/n) n

Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>

Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) █
```

```

1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)
3 - OPT1 (em2 - dhcp6)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2
Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n
Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.1.250

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>

Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? (y/n) n

```

```

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n
Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.1.250

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>

Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? (y/n) n
Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>

Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) y
Enter the start address of the IPv4 client address range: 192.168.1.10
Enter the end address of the IPv4 client address range: 192.168.1.50

```

```

Starting CRON... done.
pfSense 2.7.2-RELEASE amd64 20231206-2010
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arp) (ttyv0)

VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 17e11d3fa62a699a1c23

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

LAN (wan)      -> em0      -> v4: 192.168.1.254/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.250/24
OPT1 (opt1)    -> em2      ->

0) Logout (SSH only)
1) Assign Interfaces
2) Set interface(s) IP address
3) Reset webConfigurator password
4) Reset to factory defaults
5) Reboot system
6) Halt system
7) Ping host
8) Shell

9) pfTop
10) Filter Logs
11) Restart webConfigurator
12) PHP shell + pfSense tools
13) Update from console
14) Enable Secure Shell (sshd)
15) Restore recent configuration
16) Restart PHP-FPM

Enter an option:

```

Configuration des interfaces (option 2)

Dans le menu console de pfSense, tapé 2 pour accéder à "**Set interface(s) IP address**".

Le système demande de choisir l'interface à configurer. : choisi 1 pour l'interface **WAN (em0)**.

1. Pour le WAN (em0)

Question de pfSense	Ta réponse
Configure IPv4 address WAN interface via DHCP?	n
Enter the new WAN IPv4 address.	192 . 168 . 1 . 254
Enter the new WAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):	24
For a WAN, enter the new WAN IPv4 upstream gateway address.	192 . 168 . 1 . 1
Should this gateway be set as the default gateway?	y
Configure IPv6 address WAN interface via DHCP6?	n
Enter the new WAN IPv6 address.	(vide)
Do you want to enable the DHCP server on WAN?	n

2. Pour le LAN (em1)

Question de pfSense	Ta réponse
Configure IPv4 address LAN interface via DHCP?	n
Enter the new LAN IPv4 address.	192 . 168 . 1 . 250
Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):	24
For a LAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.	(vide)
Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6?	n
Enter the new LAN IPv6 address.	(vide)
Do you want to enable the DHCP server on LAN?	y

Question de pfSense	Ta réponse
Enter the start address of the DHCP range.	192.168.1.10
Enter the end address of the DHCP range.	192.168.1.50

3. Pour le Serveur (OPT1 / em2)

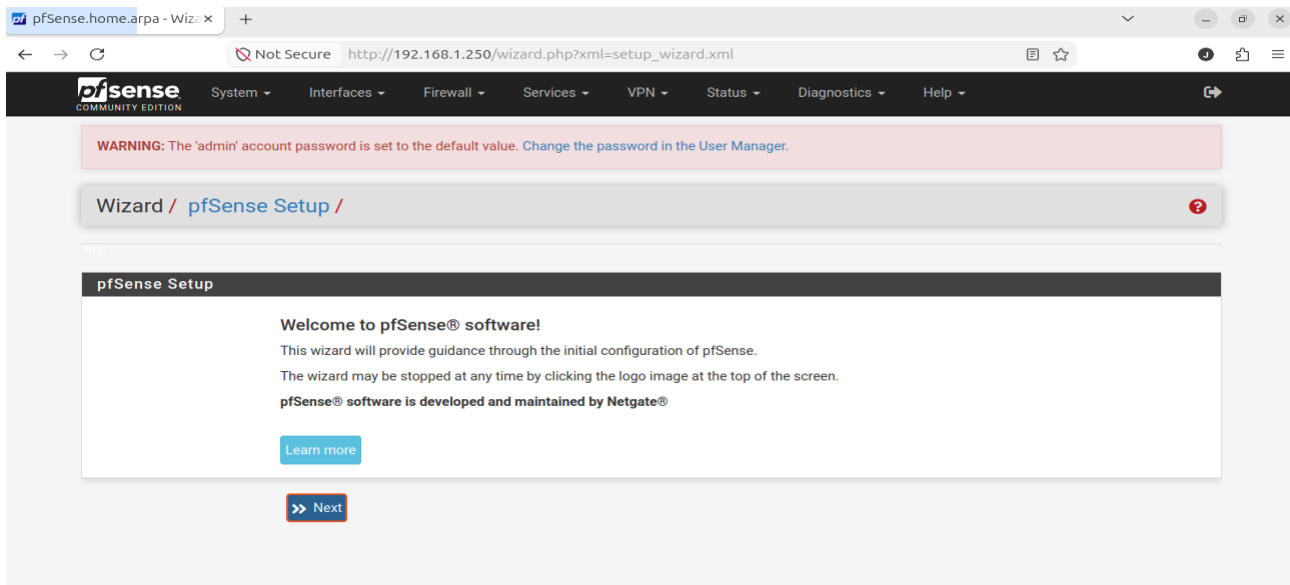
Question de pfSense	Ta réponse
Configure IPv4 address OPT1 interface via DHCP?	n
Enter the new OPT1 IPv4 address.	192.168.5.250
Enter the new OPT1 IPv4 subnet bit count (1 to 32):	24
For a LAN, enter the new OPT1 IPv4 upstream gateway address.	(vide)
Configure IPv6 address OPT1 interface via DHCP6?	n
Enter the new OPT1 IPv6 address.	(vide)
Do you want to enable the DHCP server on OPT1?	n

7. Tester les ping vers le dns de Google (8.8.8.8) pour vérifier si Pfsense est véritablement connecté à Internet. Ensuite les ping vers www.google.com.

```

junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~$ sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev
vmnet1
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eno1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 2c:27:d7:de:c4:d7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp5s0
3: wlo1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 20:10:7a:2b:e7:79 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname wlp4s0
    inet 10.239.251.53/24 brd 10.239.251.255 scope global dynamic noprefixroute wlo1
        valid_lft 2184sec preferred_lft 2184sec
    inet6 fe80::d8b9:ec40:97e6:b427/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever

```



revenir au menu principal signifie que vous avez terminé la configuration des interfaces. Maintenant, il faut **accéder à l'interface web** depuis ton navigateur.

Si Firefox n'affiche toujours pas https://192.168.1.250 :

1. Vérifie que ta machine Ubuntu (hôte) est bien sur le même réseau que le LAN de pfSense :

- Dans Ubuntu, tape ip a et cherche l'interface du réseau Host-only (souvent vmnet1 ou vboxnet0).
- Si elle n'a pas d'IP en 192.168.1.x, mets-en une manuellement :

```
sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev vmnet1
```

(remplace vmnet1 par le nom de ton interface)

2. Vérifie que tu peux pinguer pfSense :

```
ping 192.168.1.250
```

→ Si ça répond, le réseau est bon.

3. Ouvre Firefox et tape :

```
https://192.168.1.250
```

(accepte l'avertissement de sécurité — certificat auto-signé)

🔧 **Si le ping ne répond pas :**

- Vérifie que la carte LAN (em1) est bien en **Host-only** (et pas en LAN Segment).
- Redémarre pfSense.

8. Démarrer le poste client et vérifier si vous avez bien une adresse IP venant du routeur Pfsense (vérifier également la route : 192.168.1.250) et également accès à Internet.

9. Connecter-vous à votre interface LAN pour avoir accès à Pfsense : utiliser un navigateur et taper l'adresse : 192.168.1.250. et taper comme login « admin » et comme mot de passe « pfsense »

10. Configuration de Pfsense :

- Hostname (vous pouvez laisser le nom par défaut : pfsense) ; Domain (vous laissez par défaut ou vous insérez un domain de votre foret dans Windows Server) ;

Primary DNS Server (vous mettez l'adresse IP de votre box internet) ;

Secondary DNS Server (8.8.8.8).

- Time server (insérer le serveur de temps francais suivant : fr.pool.ntp.org) ;
Timezone (vous choisissez Afrique)

- Ensuite on demande de configurer l'interface Lan, mais c'est déjà fait

- Ensuite on définit le nouveau mot de passe Administrateur

pfSense.home.arpa - Wizard

Not Secure http://192.168.1.250/wizard.php?xml=setup_wizard.xml

Hostname pfsense
Name of the firewall host, without domain part.
Examples: pfsense, firewall, edgefw

Domain local
Domain name for the firewall.
Examples: home.arpa, example.com
Do not end the domain name with '.local' as the final part (Top Level Domain, TLD). The 'local' TLD is widely used by mDNS (e.g. Avahi, Bonjour, Rendezvous, Airprint, Airplay) and some Windows systems and networked devices. These will not network correctly if the router uses 'local' as its TLD. Alternatives such as 'home.arpa', 'local.lan', or 'mylocal' are safe.
The default behavior of the DNS Resolver will ignore manually configured DNS servers for client queries and query root DNS servers directly. To use the manually configured DNS servers below for client queries, visit Services > DNS Resolver and enable DNS Query Forwarding after completing the wizard.

Primary DNS Server 192.168.1.1

Secondary DNS Server 8.8.8.8

Override DNS ☒ Allow DNS servers to be overridden by DHCP/PPP on WAN

[Next](#)

pfSense.home.arpa - Wizard

Not Secure http://192.168.1.250/wizard.php?xml=setup_wizard.xml

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Wizard / pfSense Setup / Configure WAN Interface

Step 4 of 9

Configure WAN Interface

On this screen the Wide Area Network information will be configured.

SelectedType Static

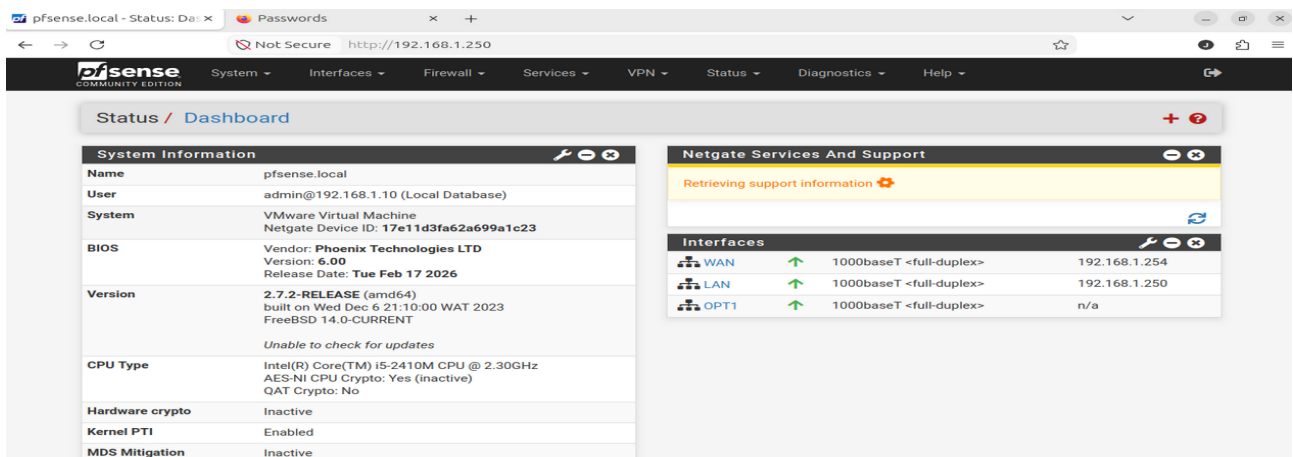
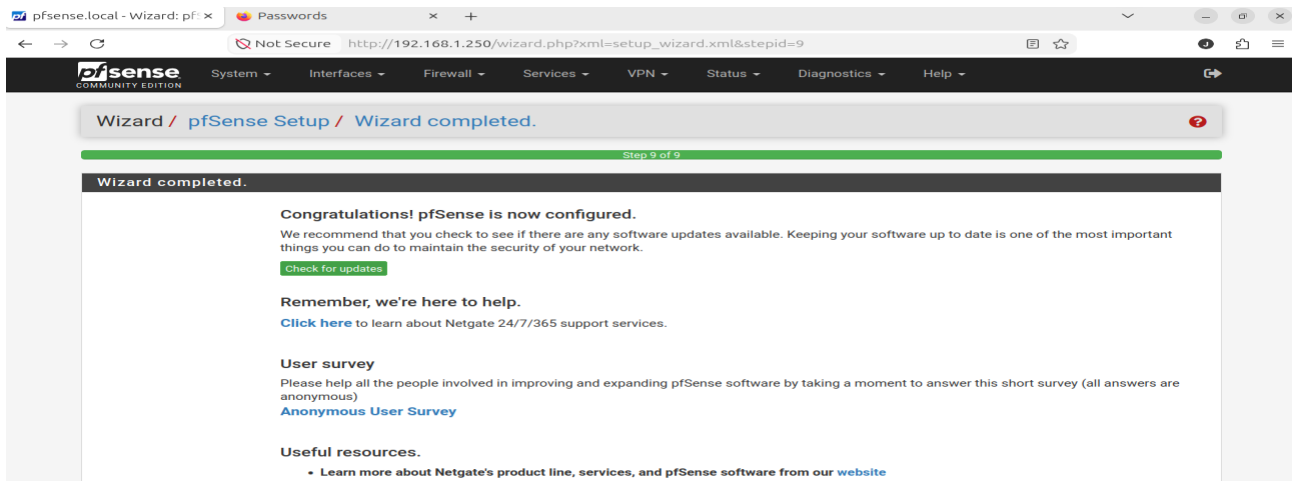
General configuration

MAC Address
This field can be used to modify ("spoof") the MAC address of the WAN interface (may be required with some cable connections). Enter a MAC address in the following format: xx:xx:xx:xx:xx:xx or leave blank.

MTU
Set the MTU of the WAN interface. If this field is left blank, an MTU of 1492 bytes for PPPoE and 1500 bytes for all other connection types will be assumed.

MSS
If a value is entered in this field, then MSS clamping for TCP connections to the value entered above minus 40 (TCP/IP header size) will be in effect. If

http://192.168.1.250/wizard.php?xml=setup_wizard.xml&chain=wizard.xml&chainid=4



🎉 **Félicitations !** Tu viens de valider l'étape la plus complexe :
l'accès à l'interface web de pfSense.

Maintenant que tu es sur la page graphique, on va suivre le TP pour configurer le système.

✅ Ce que tu dois faire maintenant (selon le TP) :

1. Connexion

- Utilisateur : admin
- Mot de passe : pfsense

2. Assistant de configuration initiale (il s'ouvre normalement automatiquement)

Tu es à l'étape 4 de l'assistant de configuration de pfSense.

Il te demande de configurer l'interface **WAN** (celle qui est connectée à ta box / Internet).



Ce que tu vois :

- **Selected Type** : Static (IP fixe) – c'est bon.
 - **MAC Address** : laisse vide (pas besoin de modifier).
 - **MTU** : laisse vide (valeur par défaut).
 - **MSS** : laisse vide.
-



Ce que tu dois faire :

Vérifie que les champs suivants sont bien remplis (avec les infos que tu as déjà configurées dans le menu console) :

Champ	Valeur
Adresse IP	192 . 168 . 1 . 254
Masque de sous-réseau	24 (ou 255 . 255 . 255 . 0)
Passerelle (Gateway)	192 . 168 . 1 . 1 (IP de ta box)

Clique sur "Next" (Suivant) en bas.



Si tu veux vérifier :

- Ces valeurs correspondent à ce que tu as tapé dans le menu console quand tu as configuré le WAN.

3. Remplis les champs suivants (TP page 2) :

Champ	Valeur
Hostname	pfsense (ou laisse défaut)
Domain	local (ou ton domaine, mais pour le TP laisse local)
Primary DNS Server	L'IP de ta box (ex: 192 . 168 . 1 . 1)
Secondary DNS Server	8 . 8 . 8 . 8
Time Server	fr.pool.ntp.org
Timezone	Afrique (choisis celle qui te convient)

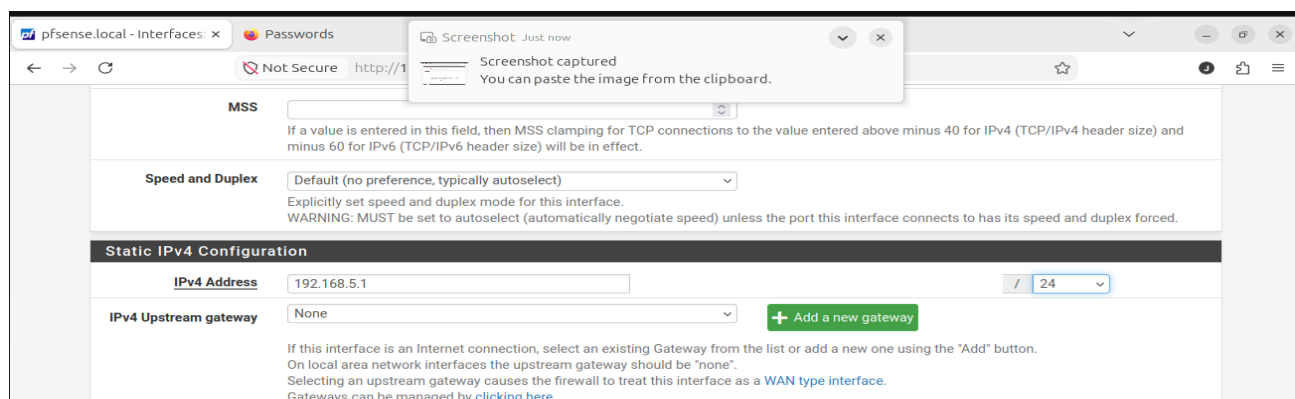
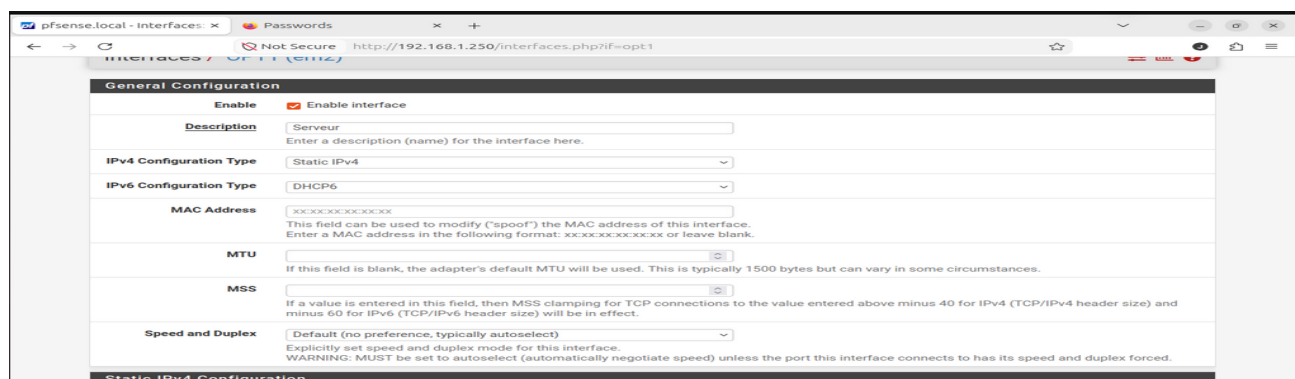
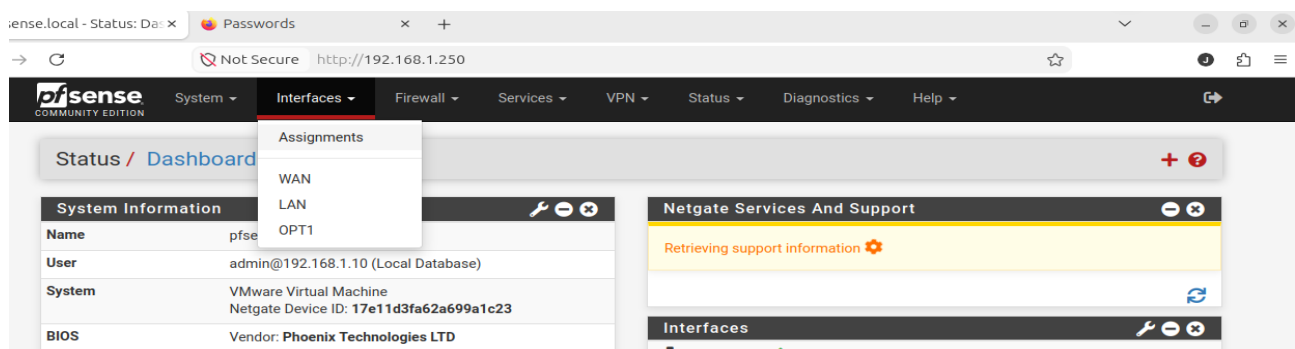
4. Changement du mot de passe admin

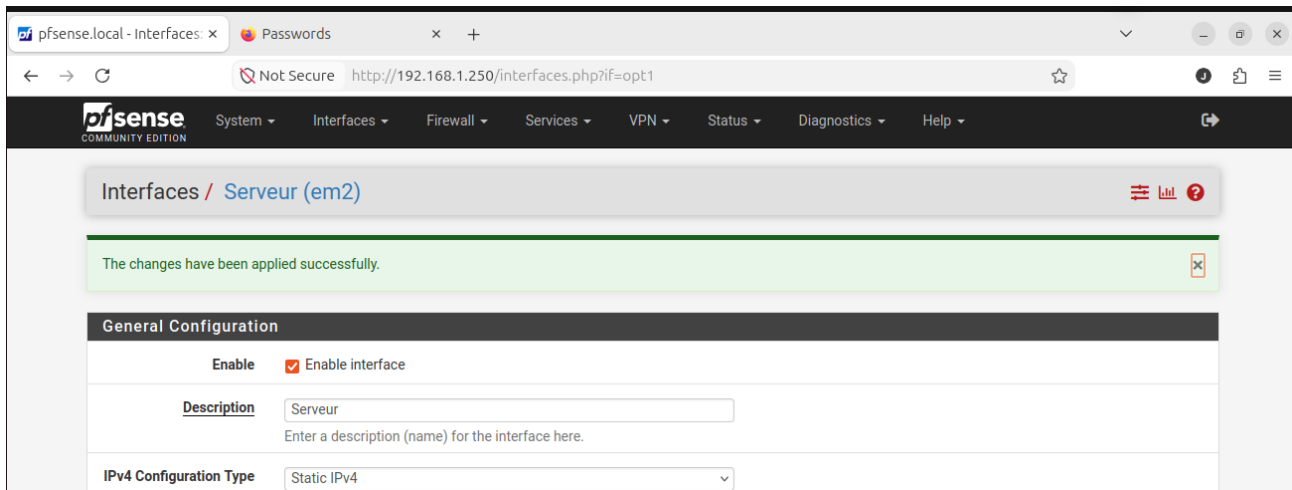
- Définis un nouveau mot de passe pour l'administrateur.
-

📌 Une fois l'assistant terminé :

- Tu arriveras sur le tableau de bord de pfSense.
- Tu pourras configurer les règles, le DHCP, etc.

11. On vient donc de configurer le WAN et le LAN. Pour configurer le LAN serveur, on clique sur l'onglet Interface/OPT1 (description = Serveur), je vérifie si l'adresse IP est correcte et je Save, ensuite je clique sur « apply ». allez ensuite vérifier au niveau de l'interface du routeur Pfsense que le nom « OPT1 » a changé en « Serveur ».





🎉 **Parfait ! Tu es sur le tableau de bord de pfSense.**

Tout est bien configuré :

- **WAN** : 192.168.1.254 (connecté à ta box)
- **LAN** : 192.168.1.250 (accessible depuis ton navigateur)
- Le système est opérationnel.

✅ **Ce que tu peux faire maintenant (suite du TP)**

Configurer l'interface OPT1 (Serveur)

- Va dans **Interfaces** → **Assignments**.
- Clique sur "**Add**" (ajouter) pour l'interface OPT1 (em2).
- **Description** : Serveur
- **IP** : 192.168.5.1/24 (masque 24)
- Clique sur **Save** → **Apply**.

12. Diriger vous ensuite sur les postes et Faite les tests de ping suivants si tout fonctionne correctement :

- Sur le poste client, vérifier le Ping 192.168.5.240

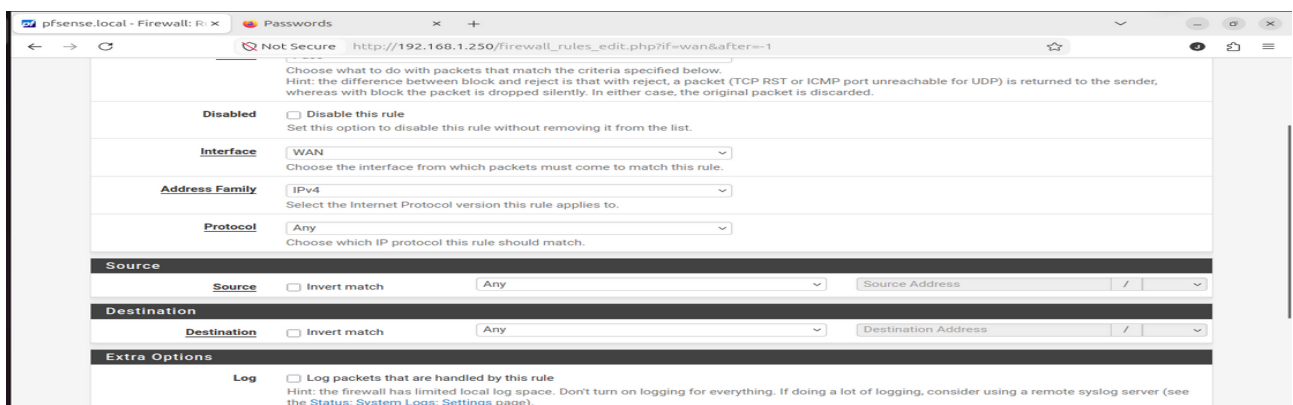
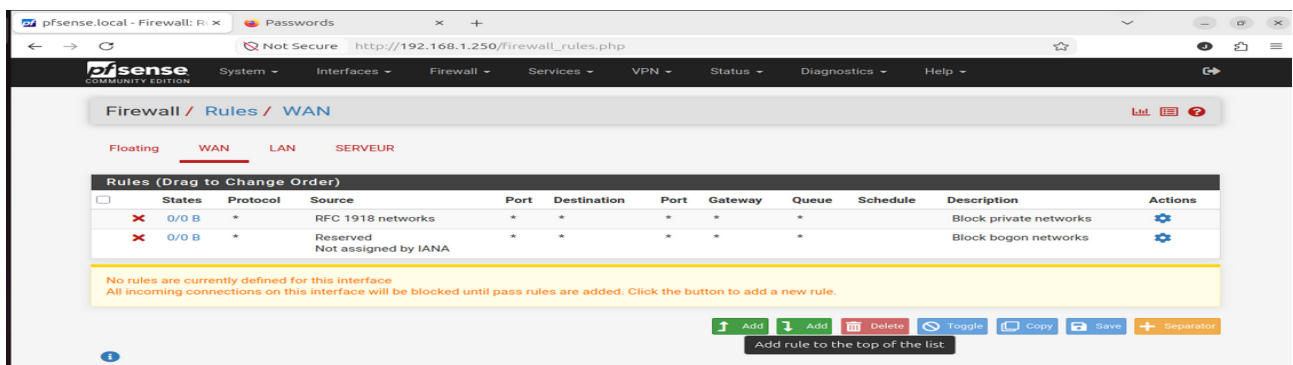
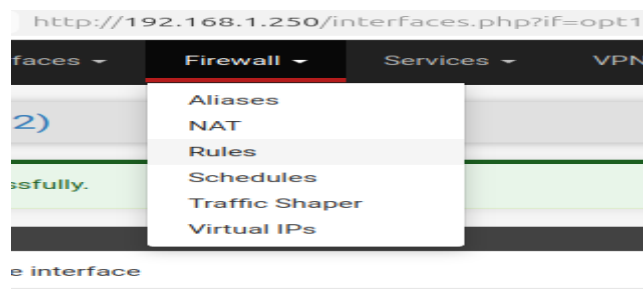
- Sur le poste serveur, vérifier le ping 192.168.1.11 (adresse ip dhcp).

Si le ping ne fonctionne pas, retourner sur l'interface graphique de votre pfSense et cliquer sur l'onglet Firewall/rules et cliquer sur « Serveur » afin

de configurer les règles au niveau du serveur. Créer une règle : protocole : Any ; Source : Serveur net ; Destination : LAN

net ; Description : Pass Serveur vers LAN. Cliquer sur « Save », ensuite « Apply ». ensuite, je voudrait que mon serveur puisse résoudre les noms : donc j'ajoute la règle : Protocol : TCP/UDP ;

source : Serveur net ; Destination : Any, port : DNS 53 : Description : pass DNS. Appliquer les changements et faites les tests



pfSense.local - Firewall: R x Passwords x +

Not Secure http://192.168.1.250/firewall_rules_edit.php?if=opt1&after=-1

Interface SERVEUR
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol Any
Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match SERVEUR subnets Source Address / /

Destination

Destination ☐ Invert match LAN subnets Destination Address / /

Extra Options

Log ☐ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the Status: System Logs: Settings page).

Description Pass Serveur vers LAN
A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options [Display Advanced](#)

pfSense.local - Firewall: R x Passwords x +

Not Secure http://192.168.1.250/firewall_rules.php?if=opt1

Firewall / Rules / SERVEUR

The firewall rule configuration has been changed.
The changes must be applied for them to take effect. [Apply Changes](#)

Floating WAN LAN **SERVEUR**

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓	0/0 B	IPv4 *	SERVEUR subnets	*	LAN subnets	*	*	none	Pass Serveur vers LAN	Add Edit Delete Toggle Copy Save Separator

pfSense.local - Firewall: R x Passwords x +

Not Secure http://192.168.1.250/firewall_rules_edit.php?if=opt1&after=-1

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action Pass
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface SERVEUR
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol TCP/UDP
Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match SERVEUR subnets Source Address / /

pfSense.local - Firewall: R x Passwords x +

Not Secure http://192.168.1.250/firewall_rules_edit.php?if=opt1&after=-1

Source

Source ☐ Invert match SERVEUR subnets Source Address / /

[Display Advanced](#)
The Source Port Range for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, any.

Destination

Destination ☐ Invert match Any Destination Address / /

Destination Port Range DNS (53) From Custom To DNS (53) To Custom
Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

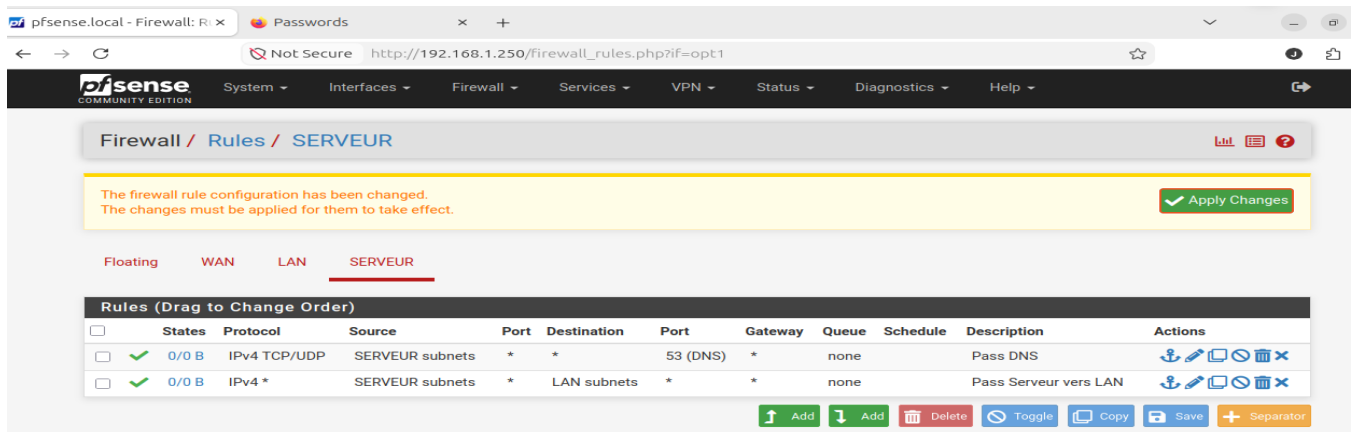
Extra Options

Log ☐ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the Status: System Logs: Settings page).

Description Pass DNS
A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options [Display Advanced](#)

[Save](#)



2. Créer les règles de pare-feu (Firewall)

Règle 1 – Autoriser le serveur à accéder au LAN :

- **Firewall** → **Rules** → **Serveur**.
- Clique sur **"Add"** (en haut).
- **Protocol** : Any
- **Source** : Serveur net
- **Destination** : LAN net
- **Description** : Pass Serveur vers LAN
- **Save** → **Apply**.

les options dans l'interface de pfSense peuvent s'appeler légèrement différemment selon la version. Voici comment adapter :

✓ Ce que tu dois choisir (au lieu de "Serveur net") :

Dans le TP	Ce que tu dois sélectionner dans l'interface
Source : Serveur net	Choisis "Serveur subnet" (ou "Serveur address" selon ce qui est disponible pour le réseau entier)
Destination : LAN net	Choisis "LAN subnet" (ou "LAN address")

Explication :

- "Serveur net" dans le TP signifie **tout le réseau du serveur** (192 . 168 . 5 . 0/24).
 - Dans l'interface, tu dois choisir "**Serveur subnet**" (qui représente tout le sous-réseau).
 - "**Serveur address**" ne représente qu'une seule IP (ex: 192 . 168 . 5 . 1), ce n'est pas ce que tu veux pour une règle générale.
-

Donc pour la règle 1 :

- **Protocol** : Any
- **Source** : Serveur subnet (ou Serveur net si présent)
- **Destination** : LAN subnet (ou LAN net)
- **Description** : Pass Serveur vers LAN

Here's what you need to do :

1. Go back to the main firewall rules page.
- Click on Firewall → Rules in the top menu.
2. In the tabs at the top (WAN, LAN, Serveur), click on "Serveur" (or OPT1).
 3. Now you are editing the rules for the Serveur interface (OPT1).
 4. Click "Add" (top right) to create a new rule.
-

For the first rule (Pass Serveur → LAN) :

Field	Selection
Interface	Serveur
Address Family	IPv4
Protocol	Any
Source	Serveur subnet (Or Serveur net)

Field	Selection
Destination	LAN subnet (or LAN net)
Description	Pass Serveur vers LAN

• Save → Apply.

✓ Pour la règle 2 (DNS) :

- Add → Protocol : TCP/UDP
- Source : Serveur net (ou Serveur subnet)
- Destination : Any
- Destination Port Range (Port Destination): DNS (53)
- Description : Pass DNS
- Save → Apply.

En haut, tu as un bandeau jaune :

| "The firewall rule configuration has been changed. Apply Changes"

🎯 Ce que tu dois faire maintenant :

Clique sur le bouton "**Apply Changes**" (en haut) pour activer les règles.

```
^@junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~$ ping 192.168.1.10
PING 192.168.1.10 (192.168.1.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.093 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.097 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.074 ms
```

Je vais te faire un schéma clair et te dire exactement ce que tu dois faire pour chaque VM.

🧠 Ton labo (vue d'ensemble)

- Hôte : Ubuntu 24 (ton PC)

- **Hyperviseur** : VMware Workstation
- **VMs présentes** : pfSense, Ubuntu Server 22, Windows 10 (1), Windows 10 (2), Kali, Windows Server

Objectif du TP pfSense

Tu dois avoir **3 réseaux** :

1. **WAN** (Internet) → pfSense
2. **LAN** (clients) → Windows 10, Kali, etc.
3. **Serveur** (DMZ) → Ubuntu Server 22 ou Windows Server

Ce que tu dois faire (étape par étape)

1. Configurer les 3 cartes réseau de pfSense (déjà fait)

Interface	Mode VMware	Réseau
WAN (em0)	Bridge	Connecté à ta box (Internet)
LAN (em1)	Host-only	Réseau 192.168.1.0/24
Serveur (em2)	Host-only	Réseau 192.168.5.0/24

2. Connecter les autres VMs aux bons réseaux

VM	Réseau à mettre	IP à configurer
Windows 10 (client)	Host-only (LAN)	IP fixe : 192.168.1.10 (masque 255.255.255.0, passerelle 192.168.1.250)
Kali (client)	Host-only (LAN)	IP fixe : 192.168.1.20 (masque 255.255.255.0, passerelle 192.168.1.250)
Ubuntu Server 22 (serveur)	Host-only (Serveur)	IP fixe : 192.168.5.10 (masque 255.255.255.0, passerelle 192.168.5.1)
Windows Server (serveur)	Host-only (Serveur)	IP fixe : 192.168.5.11 (masque 255.255.255.0, passerelle 192.168.5.1)
Windows 10 (2)	(tu peux la laisser éteinte ou la mettre en LAN aussi)	

3. Tester la communication

Depuis un client (ex: Windows 10) :

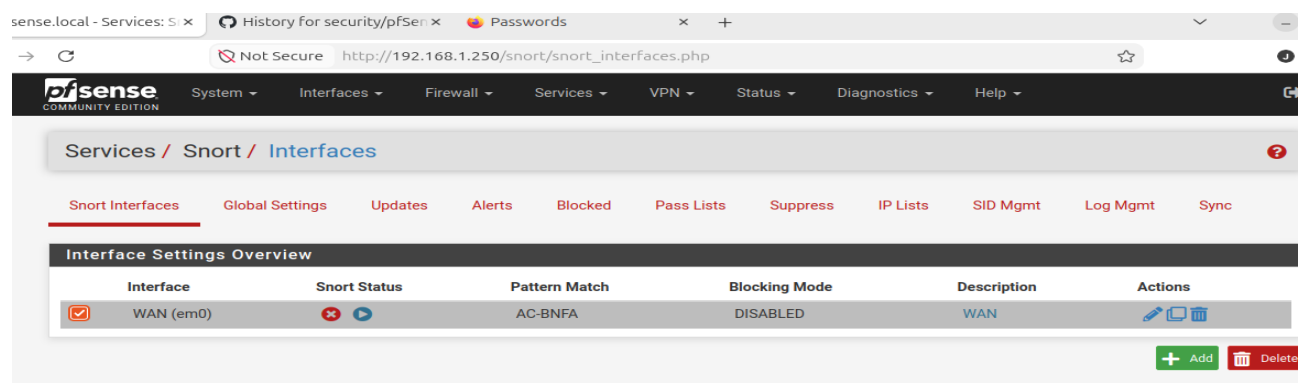
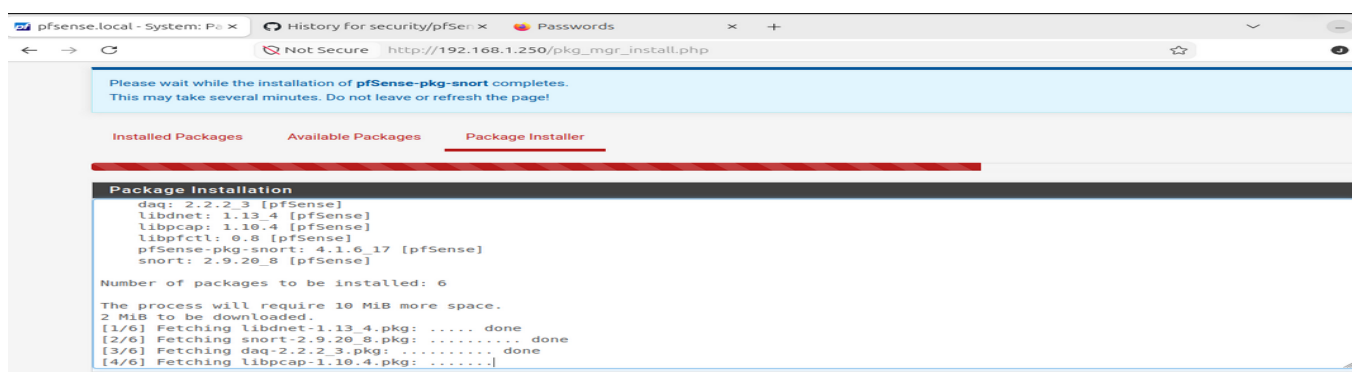
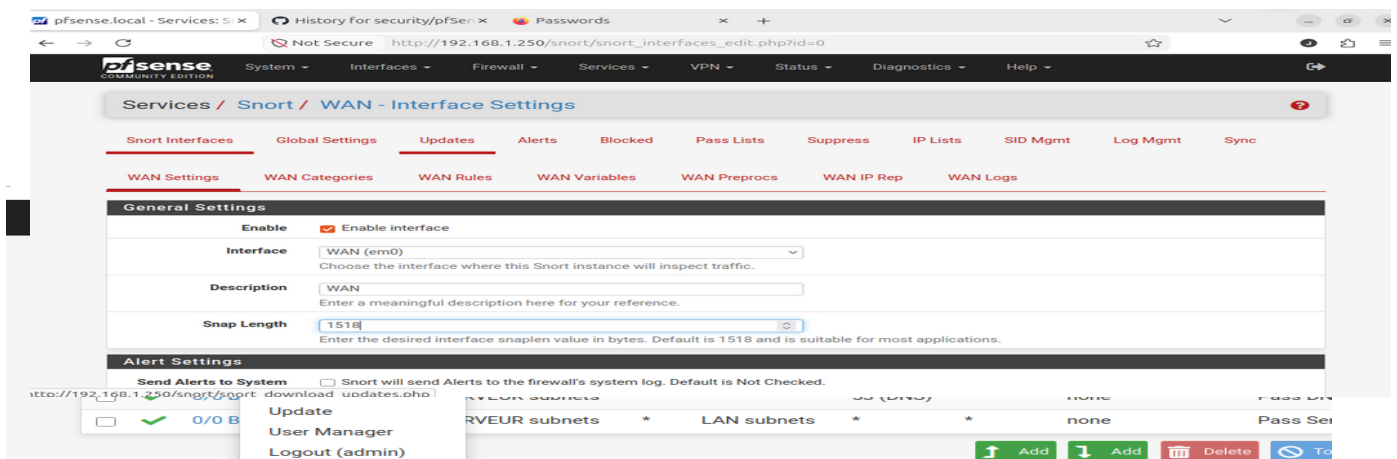
```
ping 192.168.5.10 # ping vers Ubuntu Server
```

Depuis un serveur (ex: Ubuntu Server) :

```
ping 192.168.1.10 # ping vers Windows 10
```

4. Si le ping ne fonctionne pas

- Vérifie que les IP sont **fixes** et bien configurées.
- Vérifie que les **règles de pfSense** sont bien appliquées (bouton "Apply Changes").
- Désactive le **pare-feu** sur les VMs (Windows ou Ubuntu) pour le test.



pfSense.local - Services: S x History for security/pfSense x Passwords x +

Not Secure http://192.168.1.250/snort/snort_interfaces.php

Services / Snort / Interfaces

Snort Interfaces Global Settings Updates Alerts Blocked Pass Lists Suppress IP Lists SID Mgmt Log Mgmt Sync

Interface Settings Overview

Interface	Snort Status	Pattern Match	Blocking Mode	Description	Actions
☒ WAN (em0)		AC-BNFA	DISABLED	WAN	
☐ LAN (em1)		AC-BNFA	DISABLED	LAN	

Add Delete

pfSense.local - Services: S x History for security/pfSense x Passwords x +

Not Secure http://192.168.1.250/snort/snort_interfaces_edit.php?id=0

WAN Settings WAN Categories WAN Rules WAN Variables WAN Preprocs WAN IP Rep WAN Logs

General Settings

Enable ☒ Enable interface

Interface
Choose the interface where this Snort instance will inspect traffic.

Description
Enter a meaningful description here for your reference.

Snap Length
Enter the desired interface snaplen value in bytes. Default is 1518 and is suitable for most applications.

Alert Settings

Send Alerts to System Log ☐ Snort will send Alerts to the firewall's system log. Default is Not Checked.

Enable Packet Captures ☐ Checking this option will automatically capture packets that generate a Snort alert into a tcpdump compatible file

Enable Unified2 Logging ☐ Checking this option will cause Snort to simultaneously log alerts to a unified2 binary format log file in the logging subdirectory for this interface. Default is Not Checked. Log size and retention limits for the Unified2 log should be configured on the LOG MGMT tab when this option is enabled.

Block Settings

Block Offenders ☐ Checking this option will automatically block hosts that generate a Snort alert. Default is Not Checked.

pfSense.local - Services: S x History for security/pfSense x Passwords x +

Not Secure http://192.168.1.250/snort/snort_interfaces_edit.php?id=1

Services / Snort / LAN - Interface Settings

Snort Interfaces Global Settings Updates Alerts Blocked Pass Lists Suppress IP Lists SID Mgmt Log Mgmt Sync

LAN Settings LAN Categories LAN Rules LAN Variables LAN Preprocs LAN IP Rep LAN Logs

General Settings

Enable ☒ Enable interface

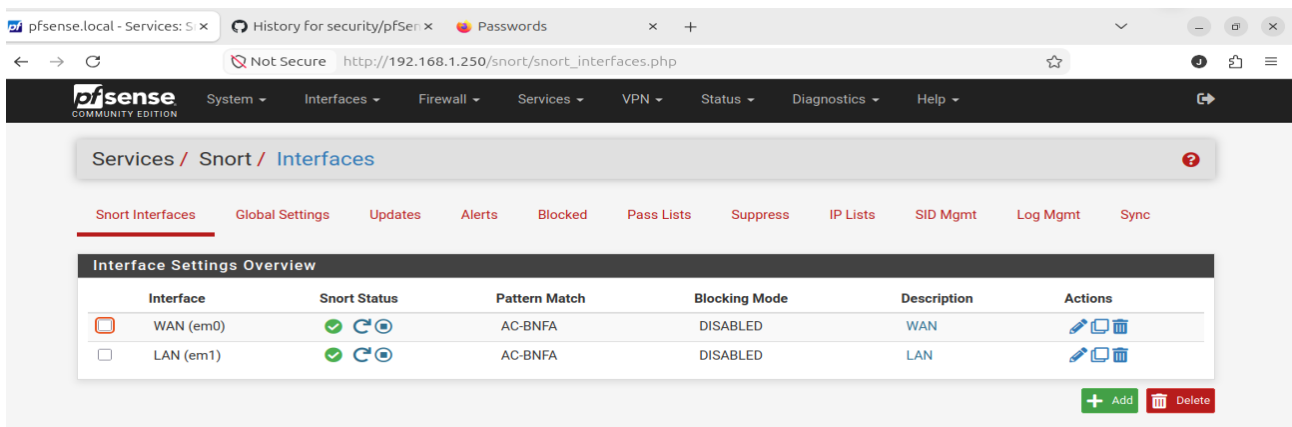
Interface
Choose the interface where this Snort instance will inspect traffic.

Description
Enter a meaningful description here for your reference.

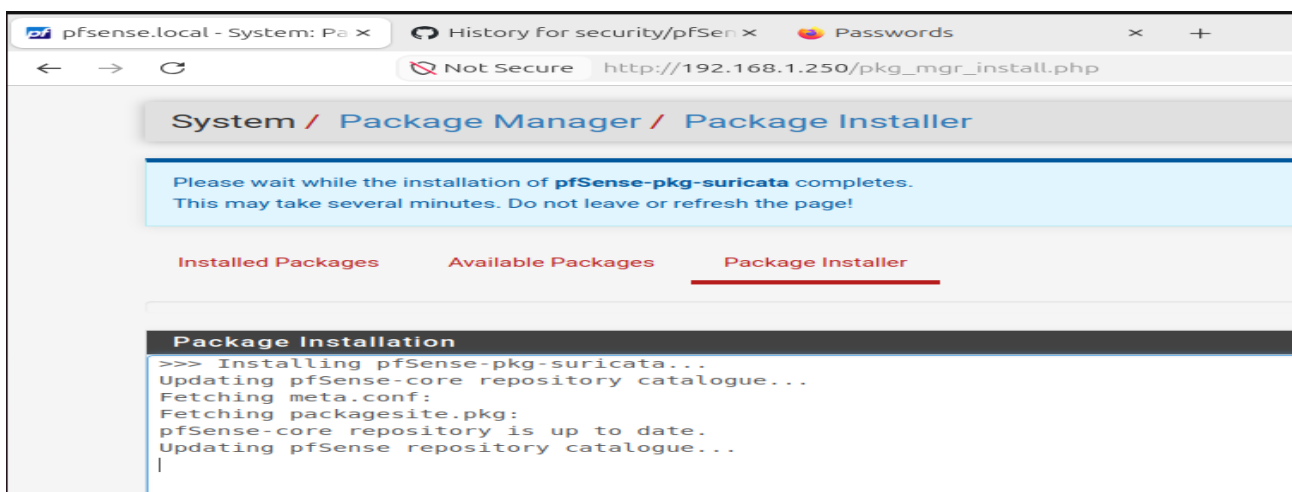
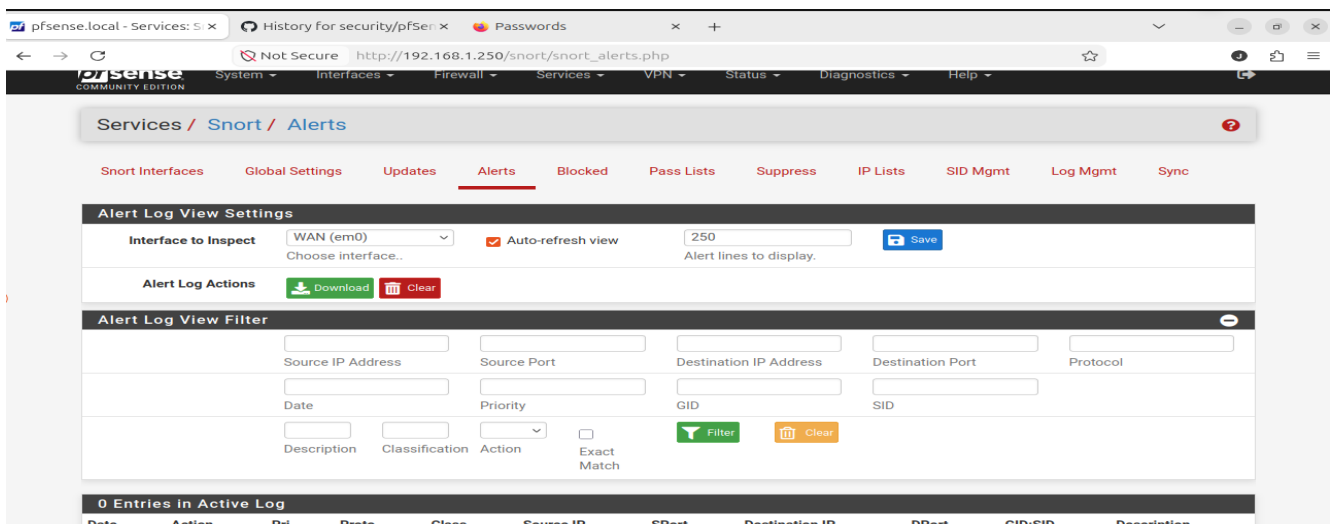
Snap Length
Enter the desired interface snaplen value in bytes. Default is 1518 and is suitable for most applications.

Alert Settings

Send Alerts to System Log ☐ Snort will send Alerts to the firewall's system log. Default is Not Checked.



Les adresses sont déjà configurées (WAN, LAN, Serveur). L'installation d'IDS (Snort / Suricata) et d'OSsec (ou Zeek) se fait sans modifier les IP – ça ajoute juste des fonctionnalités de surveillance.



Tu peux le faire maintenant, ça ne posera pas de problème.

Les adresses sont déjà configurées (WAN, LAN, Serveur). L'installation d'IDS (Snort / Suricata) et d'OSsec (ou Zeek) se fait **sans modifier les IP** – ça ajoute juste des fonctionnalités de surveillance.

✓ **Ce que tu dois faire (dans l'ordre) :**

Installation et configuration de Snort (IDS) sur pfSense

1. Installation du paquet Snort

1. Aller dans **System → Package Manager**.
2. Cliquer sur l'onglet **Available Packages**.
3. Rechercher **snort**.
- 4.
5. Cliquer sur **Install**.
6. Attendre la fin de l'installation.

Problème rencontré : l'interface Snort a changé et est plus complexe que la documentation initiale.

Solution : ignorer l'ancienne documentation et suivre les étapes ci-dessous adaptées à la nouvelle interface.

2. Activation de Snort sur les interfaces

1. Aller dans **Services → Snort**.
2. Cliquer sur l'onglet **Interfaces**.
3. Pour chaque interface à surveiller (WAN em0, LAN em1) :
 - Cliquer sur l'icône **Ajouter** (ou crayon) à droite de l'interface.
 - Cocher **Enable Interface**.
 - Vérifier que **Interface** correspond bien à l'interface voulue (WAN ou LAN).
 - **Pattern Match** : laisser AC-BNFA (valeur par défaut).
 - **Blocking Mode** : choisir Disabled (mode IDS, pas IPS).
 - **Description** : laisser WAN ou LAN.
 - Laisser **Snap Length** à 1518.

- Laisser **Send Alerts to System** décoché (sauf besoin spécifique).
- Cliquer sur **Save** en bas de page.

4. Répéter l'opération pour chaque interface à surveiller.

Problème rencontré : les interfaces restent en statut **DISABLED** et aucun bouton **Start** n'apparaît.

Cause : la case **Enable Interface** n'a pas été sauvegardée.

Solution : retourner dans la configuration de chaque interface, cocher **Enable Interface**, puis cliquer impérativement sur **Save**. Le statut passe alors à **Enabled** et le bouton **Start** apparaît.

Problème rencontré : confusion entre l'onglet **Updates** et l'onglet **Interfaces**.

Solution : l'onglet **Updates** sert uniquement à télécharger les règles. La configuration des interfaces se fait dans l'onglet **Interfaces**.

3. Mise à jour des règles

1. Aller dans **Services → Snort → Updates**.
2. Cliquer sur **Update Rules**.
3. Attendre le téléchargement des règles officielles.
4. Vérifier qu'aucune erreur n'apparaît.

Remarque : cette étape peut être faite avant ou après l'activation des interfaces. Elle est obligatoire pour que Snort dispose de signatures de détection.

4. Démarrage de Snort

1. Retourner dans **Services → Snort → Interfaces**.
2. Vérifier que chaque interface activée affiche le statut **Enabled**.
3. Cliquer sur le bouton **Start** à droite de chaque interface.
4. Le statut doit passer à **LEGACY MODE** (ou **Running** selon la version).

Problème rencontré : choix entre **Legacy Mode** et **Inline Mode**.

Solution : choisir **Legacy Mode** pour un fonctionnement en IDS (détection seule, sans blocage).

Inline Mode correspond à l'IPS (blocage actif) et peut couper la connexion. Ne pas l'utiliser pour ce TP.

5. Vérification du fonctionnement

1. Aller dans **Status** → **System Logs**.
2. Filtrer par **Snort**.
3. Vérifier la présence d'entrées de détection.
4. Les alertes peuvent aussi être consultées dans **Services** → **Snort** → **Alerts**.

Test optionnel : depuis une machine cliente, lancer un scan Nmap vers une cible surveillée. Des alertes doivent apparaître dans les logs Snort.

6. État final attendu

Interface	Statut	Mode
WAN (em0)	Enabled	Legacy
LAN (em1)	Enabled	Legacy

- Snort est installé.
- Les règles sont téléchargées.
- Les interfaces WAN et LAN sont activées et démarrées en mode IDS.
- Les alertes sont visibles dans les logs système.

2. Installer OSSEC (ou plutôt Zeek / Suricata si Snort ne suffit pas)

- OSSEC n'étant plus maintenu sur pfSense, nous avons installé Suricata et Zeek comme alternatives modernes pour la détection d'intrusion et l'analyse de trafic."

Le TP veut probablement dire **Suricata** (plus moderne) ou **Zeek**.

- Va dans **System** → **Package Manager** → **Available Packages**.
 - Cherche "**suricata**" → installe-le.
 - Ou cherche "**zeek**" si disponible.
-

3. Configurer Snort / Suricata

- Va dans **Services** → **Snort** (ou **Suricata**).
 - **Active** l'interface WAN (et LAN si besoin).
 - Télécharge les règles (Update Rules).
 - Active le mode **IDS** (ou IPS si tu veux bloquer).
-



Si l'installation bloque :

- Vérifie que pfSense a bien accès à Internet (ping 8.8.8.8).
 - Redémarre pfSense si besoin.
-

Dis-moi quand Snort (ou Suricata) est installé. 😊

PROBLEME L'ORS DE L'INSTALLATION DE OSSEC, SURICATA, ZEEK, INSTRUCTION PLUS D'ETAILLER

Compris. On passe directement à Suricata (plus moderne) et OSSEC (si le prof l'impose).

♦ Suricata – Installation et configuration

1. Installer Suricata

- Dans l'interface web pfSense : **System** → **Package Manager** → **Available Packages**.
 - Cherche "**suricata**" → clique sur **Install**.
-

2. Configurer Suricata (interface WAN)

- Va dans **Services** → **Suricata**.
 - Clique sur l'onglet "**Interfaces**".
 - Coche "**Enable**" pour **WAN** (et LAN si besoin).
 - "**Rules**" : choisis **Emerging Threats Open** (ou télécharge les règles).
 - Clique sur "**Save**" → "**Start**" (en haut).
-

♦ OSSEC – Installation (via shell)

OSSEC n'est plus en package officiel, mais on peut l'installer en ligne de commande :

1. Accède au shell de pfSense (option 8 dans le menu console).

2. Tape :

```
pkg install ossec-hids
```

3. Une fois installé :

```
ossec-control start
```



Si OSSEC n'est pas trouvé :

- Utilise **Zeek** (pkg install zeek) ou explique à ton prof que OSSEC n'est plus supporté sur pfSense.
-

Après l'installation de Suricata et Zeek (OSSEC étant obsolète, tu as pris les deux alternatives modernes).

♦ Suricata (déjà installé) – vérification rapide

****1.** Va dans **Services** → **Suricata** → onglet **"Interfaces"**. ****2.** Vérifie que WAN (et LAN si tu veux) sont **"Enabled"**. ****3.** Clique sur **"Start"** si ce n'est pas déjà fait. **4. Télécharge les règles** (onglet **"Updates"** → **"Update Rules"**).

♦ Zeek (installé) – activation

Zeek est plus un analyseur de trafic qu'un IDS/IPS. Pour le lancer :

****1.** Va dans **Services** → **Zeek** (si présent). **2. Active l'interface WAN** (ou LAN) → **Save** → **Start**.

Si Zeek n'apparaît pas dans le menu Services, tu peux le lancer en ligne de commande :

- Accède au shell de pfSense (option 8).
- Tape :

```
zeekctl deploy
```



Ce que tu as maintenant :

- **Suricata** : IDS/IPS moderne (alerte sur les signatures).
- **Zeek** : analyse de trafic avancé (logs détaillés, métadonnées).

en supposant que **Snort, Suricata, Zeek et OSSEC sont installés** (ou que tu les as installés), et qu'il faut **reprendre depuis le début pour faire communiquer les VMs**.

Reprise et finalisation du TP pfSense

1. Vérification de l'état de pfSense

- Démarrer la VM **pfSense**.
 - Dans le menu console, vérifier que les interfaces sont bien assignées et possèdent les bonnes adresses IP :
 - **WAN (em0)** : 192 . 168 . 100 . 250/24 (ou l'IP de la box)
 - **LAN (em1)** : 192 . 168 . 1 . 250/24
 - **SERVEUR (OPT1/em2)** : 192 . 168 . 5 . 250/24
 - Si les IP ne correspondent pas, utiliser l'option 2 du menu pour les corriger.
-

2. Vérification des règles de pare-feu

- Aller dans **Firewall** → **Rules**.
 - Vérifier que sur l'interface **SERVEUR** les règles suivantes existent :
 - **Pass Serveur vers LAN** : Protocol Any, Source Serveur subnet, Destination LAN subnet.
 - **Pass DNS** : Protocol TCP/UDP, Source Serveur subnet, Destination Any, Port DNS (53).
 - Vérifier que sur l'interface **LAN** une règle par défaut autorise le trafic sortant (généralement déjà présente).
 - Cliquer sur **Apply Changes** si des modifications ont été faites.
-

3. Configuration des VMs clientes et serveur

3.1 VM cliente (Debian/Windows)

- Démarrer la VM cliente.
- Vérifier son adresse IP :
 - Sous Linux : `ip a`
 - Sous Windows : `ipconfig`
- L'IP doit être dans la plage 192 . 168 . 1 . 10 – 192 . 168 . 1 . 50 (DHCP de pfSense).

- Si ce n'est pas le cas :
 - Linux : `sudo dhclient`
 - Windows : `ipconfig /renew`
- Vérifier la passerelle : elle doit être `192.168.1.250`.
- Tester la connexion Internet : `ping 8.8.8.8`

3.2 VM serveur (Ubuntu Server 22)

- Démarrer la VM serveur.
- Vérifier son adresse IP : `ip a`
- L'IP doit être dans la plage `192.168.5.0/24` (par exemple `192.168.5.240`).
- Vérifier la passerelle : elle doit être `192.168.5.250`.
- Si l'IP n'est pas correcte, la configurer manuellement :

```
sudo ip addr add 192.168.5.240/24 dev ens33
sudo ip route add default via 192.168.5.250
```

4. Test de communication entre client et serveur

4.1 Depuis le client

```
ping 192.168.5.240 # IP du serveur Ubuntu
```

4.2 Depuis le serveur

```
ping 192.168.1.11 # IP DHCP du client (à vérifier sur le client)
```

- Si le ping échoue :
 - Vérifier les règles sur l'interface **SERVEUR** dans pfSense.
 - Vérifier que les IP sont dans les bonnes plages.
 - Désactiver temporairement le pare-feu des VMs (Ubuntu/Windows) pour le test.

5. Installation et configuration des IDS/IPS (Snort, Suricata, Zeek)

5.1 Snort (déjà installé)

- Aller dans **Services** → **Snort** → **Interfaces**.
- Vérifier que WAN et LAN sont **Enabled** et en mode **Legacy Mode** (IDS).
- Aller dans **Services** → **Snort** → **Updates** → **Update Rules**.
- Vérifier les alertes dans **Status** → **System Logs** → **Snort**.

5.2 Suricata (installé)

- Aller dans **Services** → **Suricata** → **Interfaces**.
- Activer WAN (et LAN si souhaité) → **Save** → **Start**.
- Aller dans **Services** → **Suricata** → **Updates** → **Update Rules**.
- Vérifier les alertes dans **Services** → **Suricata** → **Alerts**.

5.3 Zeek (installé)

- Aller dans **Services** → **Zeek** (si présent).
- Activer l'interface WAN → **Save** → **Start**.
- Si Zeek n'apparaît pas dans le menu :
 - Accéder au shell de pfSense (option 8).
 - Taper : `zeekctl deploy`

6. Test de détection IDS

- Depuis la VM cliente, lancer un scan Nmap vers le serveur ou vers une autre VM :

```
nmap -sS 192.168.5.240
```

- Vérifier que des alertes apparaissent dans les logs de Snort, Suricata ou Zeek.

7. Services optionnels (si demandés par le TP)

- **NAT** : déjà actif sur le WAN (par défaut).
- **VPN IPsec / OpenVPN / PPTP** : à configurer via **VPN** → **IPsec / OpenVPN / PPTP**.
- **Portail captif** : à configurer via **Services** → **Captive Portal**.
- **DHCP** : déjà actif sur le LAN.

8. État final attendu

- pfSense fonctionnel avec WAN, LAN et SERVEUR.
 - Règles de pare-feu appliquées.
 - Client et serveur communiquent entre eux.
 - Snort, Suricata et Zeek installés et actifs en mode IDS.
 - Alertes visibles dans les logs.
-